

SAGE-Mat

面向无机材料合成调研与合成规划的证据约束多智能体系统

9 个 Agent 角色 · 4 个自研 MCP 服务 · 25 个工具 · 程序把关的质量回环

一行主题进去，**可核验的综述、证据链与候选合成路线**出来

高京（上海交通大学） · 吕丁阳（中国科学院大学） · 李雨峰（上海交通大学）

MIT  asimfish/goai_research

3.8 kw 篇

本地文献全文库（约 3,757 万篇） + 在线五源检索

9 个

Agent 角色 · 4 个自研 MCP 服务
• 25 个工具

28 条

合成条件逐字段比较：目标相 Ba-Y-Zn-Si-O 及 4 个近邻体系

7 种 · 4 个

目标化合物的前驱体路线预测
• 值得探索的新实验方向

自动化实验室缺的不是产能，而是能随实验迭代的知识闭环

实验平台已能高通量地做实验，“做什么实验、为什么做”仍靠人读文献。AI for Science 的空缺是：让大模型把文献知识**抽取、总结、压缩**成可执行的假设，并与实验结果、历史文献形成迭代。



为什么现在重要

- ① 实验产能已经远大于知识吞吐：机器人一天能做的实验，人几周也读不完对应的文献
- ② 文献里的成功经验与失败边界，是最便宜的“实验”；跳过它们等于重复别人已经做过的探索
- ③ 闭环要能自我纠错：每条假设必须带可核验的证据，而不是一段无法追溯的总结

我们的科学 gap 把散落在文献中的合成知识，变成**可执行、可追溯、可回写**的合成方案，接到实验闭环里。

实线：本系统覆盖的知识侧（文献 → 抽取压缩 → 假设方案） 虚线：下一环，实验结果回写后触发新一轮

合成条件与前人经验散落在文献里，站在巨人肩膀上才有新发现

成功的合成条件和失败的边界都写在文献里，关键是**用哪些、怎么找**，以及找到之后哪里还有**新的科学发现**。科学问题本身也是探索出来的：一个来自团队自主探索，一个来自领域专家推荐。

案例 A · LLZO 石榴石固态电解质

团队在初赛调研中自主探索确定的科学问题

低温致密化、两步烧结、冷烧结、超快烧结各有先例，文献很多，却没有人把它们整理成跨掺杂体系的统一工艺图景；要找的是可迁移的有效路线，而非重复已有探索。

文献丰富 · 需要梳理出可迁移路线

案例 B · Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ (BYZSO)

材料领域专家推荐的科学问题

2024 年首次报道的非中心对称硅酸盐；公开文献仅 **1 篇**直接合成报道，投料比、温程与冷却程序仍不可复现；Ba-Y-Si-O、Ba-Zn-Si-O、Y-Si-O 近邻体系证据丰富。

文献稀缺 · 近邻丰富

我们要回答的三个问题

用哪些文献

按结构近邻判据筛选，而非只看元素相似

怎么找到、怎么核对

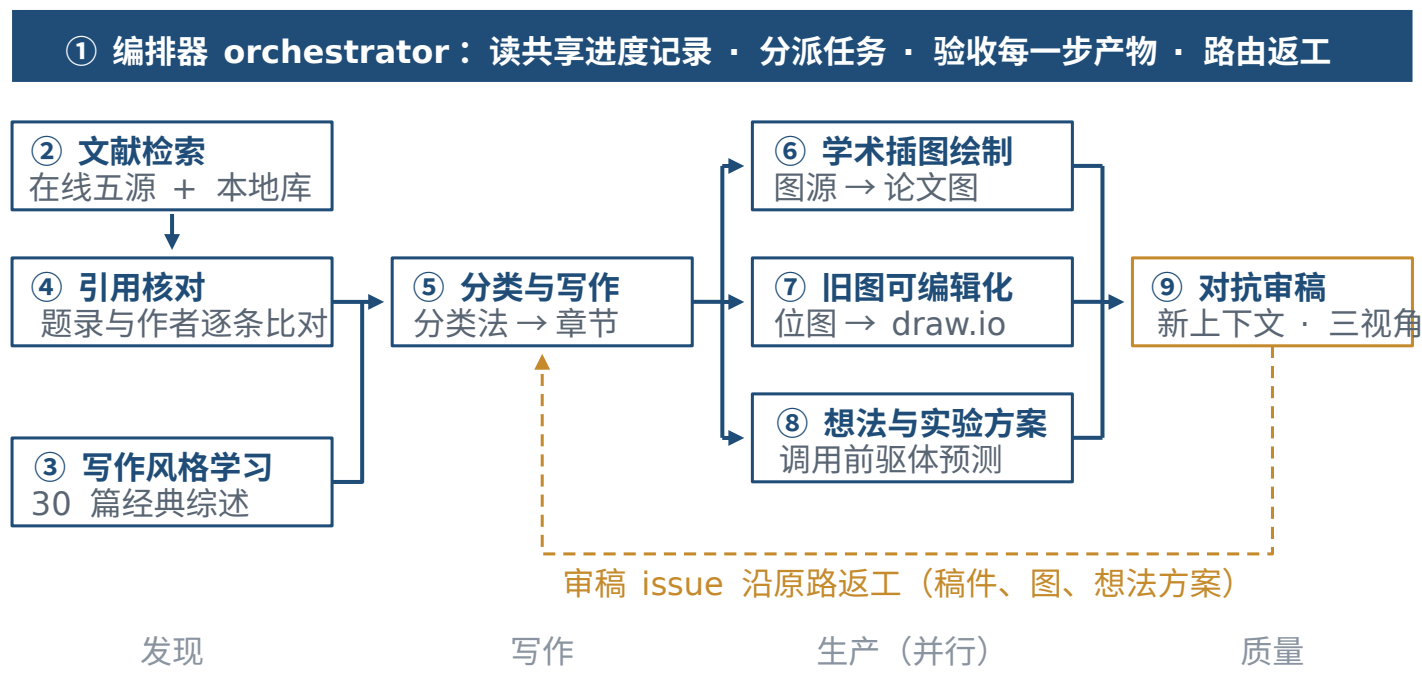
全文库 + 在线库检索，逐条核对后再用

新发现在哪里

相图缺口、组成-结构耦合、模型候选路线

系统把“生成像论文的结论”改为“保存证据与判定过程”

三层分离：认知交给宿主模型，确定性工作进 MCP 服务，“做完了”由程序检查。



4 个自研 MCP 服务：② 文献检索 · ④ 引用核对 · ⑥⑦ 绘图 · ⑧ 前驱体预测 (RECIPE)

🧠 认知层 · 9 个 Agent 角色

① 编排 ② 文献检索 ③ 写作风格学习 ④ 引用核对 ⑤ 分类与写作 ⑥ 学术插图绘制 ⑦ 旧图可编辑化 ⑧ 想法与实验方案 ⑨ 对抗审稿 (全新上下文, 先核对再批评)

📁 确定性层 · 4 个自研 MCP 服务

文献检索：

arXiv、OpenAlex、Crossref、Semantic Scholar 在线库 + 本地全文库

引用核对：

逐条比对题录与作者顺序

绘图：一份图源同时出论文图与可编辑图

前驱体预测：

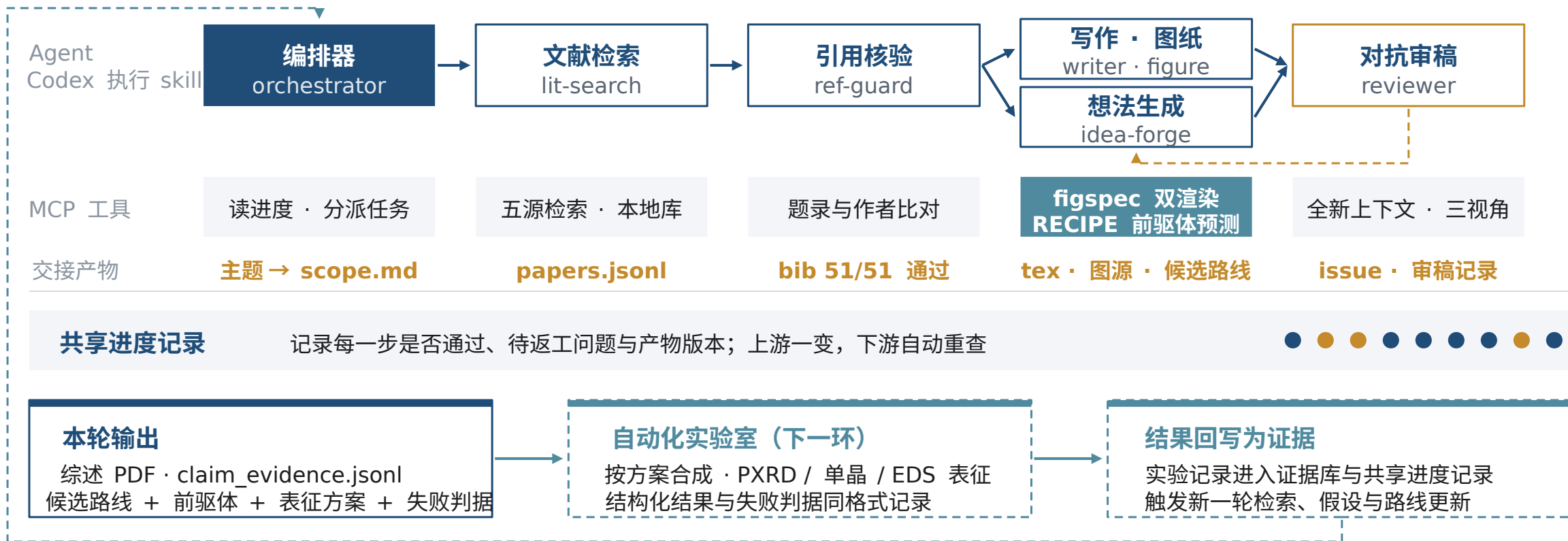
RECIPE 两阶段模型

🔄 控制层 · 流程与质量把关

每个阶段有明确完成标准：文献覆盖、引用全部核对、图文齐全、审稿通过；由程序检查，不由模型自己宣布完成；写稿与审稿分离。

Agent 通过产物文件与共享进度记录交接，每一步都可审计

产物在 Agent 之间逐级流转：**写作·图纸与想法方案并行**，审稿覆盖三者并把 issue 沿原路返工。



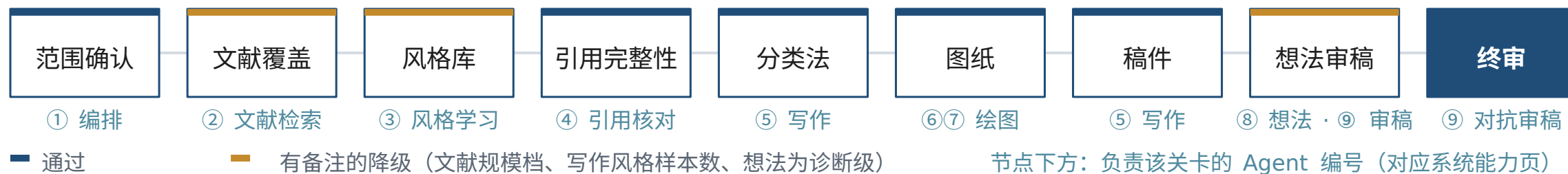
闭环：新证据回到编排器，开启新一轮检索、核验与假设

解决的科学问题 文献能限定什么、哪些近邻条件可迁移、下一步做什么实验最有发现价值

对闭环探索的关键 每条建议都带证据、可执行、可回写；需要人确认的节点与程序质量检查保证可信而不失自动化

九道质量关卡由程序检查，写稿与审稿分离

“做完了”不由模型自己宣布：九道关卡全部通过、没有未关闭的严重问题、终审有审稿记录，程序才放行交付。



需要人确认的节点（正式运行出现 4 次）

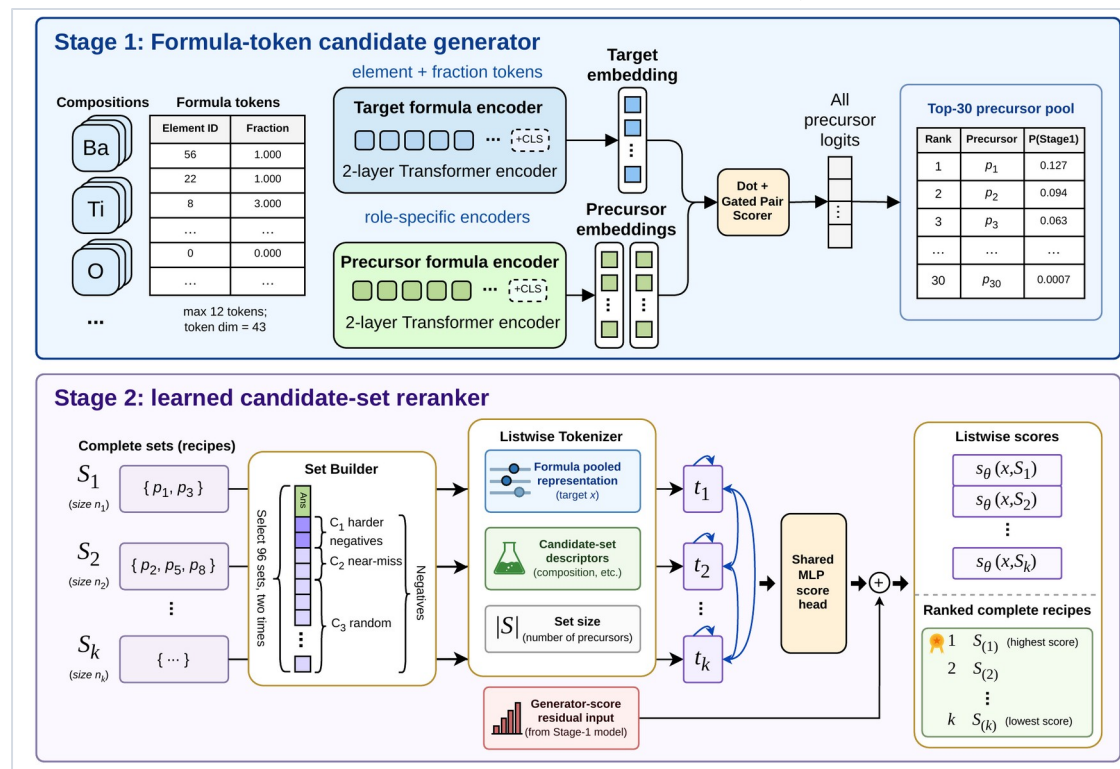
- ① 范围草案由人确认（裸主题且范围无实质歧义）
- ② 5 条作者名不匹配三轮未收敛，交人决定后删除
- ③ 贡献结构由人确认：身份谱系、路线—变量—验证矩阵、迁移边界
- ④ 终审由人确认：没有严重问题，且有审稿记录

对抗审稿：审与做永远分离

- 全新上下文的独立 reviewer；先核对引用是否真实，再提出批评
- 三视角裁决：领域专家 / 方法严谨派 / 期刊编辑
- 结构化 issue 带 target 阶段，路由回属主返工，上游变更后，下游自动重新检查
- 同一 issue 三轮未收敛升级人类；没有审稿记录的“通过”不算通过

合成方案建模： AI 预测前驱体，合成条件由近邻体系类比推理

前驱体交给 RECIPE：把无机逆合成重述为**变长前驱体集合的排序问题**（团队 NeurIPS 2026 投稿）；温度、气氛、助熔剂不由模型臆造，而从结构近邻的实验记录中按证据等级类比，并标出不可迁移的边界。



① 前驱体：让 AI 预测

Top-30 候选池 → 2-5 元集合枚举 → 学习到的集合重排 Top-K；每条路线附分数与校验值，标注“模型候选、未经实验验证”

Zn 目标 Top-1 $\text{ZnO} + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{BaCO}_3 \cdot \mathbf{0.594}$

Mg / Co 类比 $\text{MgO} \cdot \text{Co}_3\text{O}_4$ 分别为首选 Zn 位替代源

② 合成条件：近邻体系类比推理

固相成相 1300 °C 预烧 → 1600 °C 烧成（Ba-Y-Si-O 陶瓷系列）

助熔生长 MoO_3 助熔 · Pt 坩埚 · 1150 °C · 2 K/h 慢冷（同谱系单晶）

相场筛查 1273 K 预烧 + 1573 K 三次退火（粉体相场研究）

边界 以上数值来自无 Zn 谱系，不得无条件迁移到含 Zn 目标，因此第一步实验是目标组成附近的局部相图

RECIPE 两阶段架构（NeurIPS 2026 投稿图 1）：候选生成 → 候选集合重排

Retro 留出测试集 2,558 条（RECIPE / Retrieval-Retro，checkpoint 评测二总方案 = 前驱体 + 条件 + 表征（PXRD / 单晶 / EDS）+ 失败判据 Combo@1 **71.81** / 60.40 · Combo@20 **89.21** / 69.00 · MRR **77.48** / 63.29

相图导向冷启动： 513 篇文献闭环，三个实验方向可检验

唯一输入是 Ba-Y-Zn-Si-O 硅酸盐的相图、合成与亚稳相问题；系统在直接证据稀疏时仍完成 **35 页终稿**，并把近邻证据、动力学边界与模型候选分层呈现。

513 / 513

引用记录逐条核对通过

757

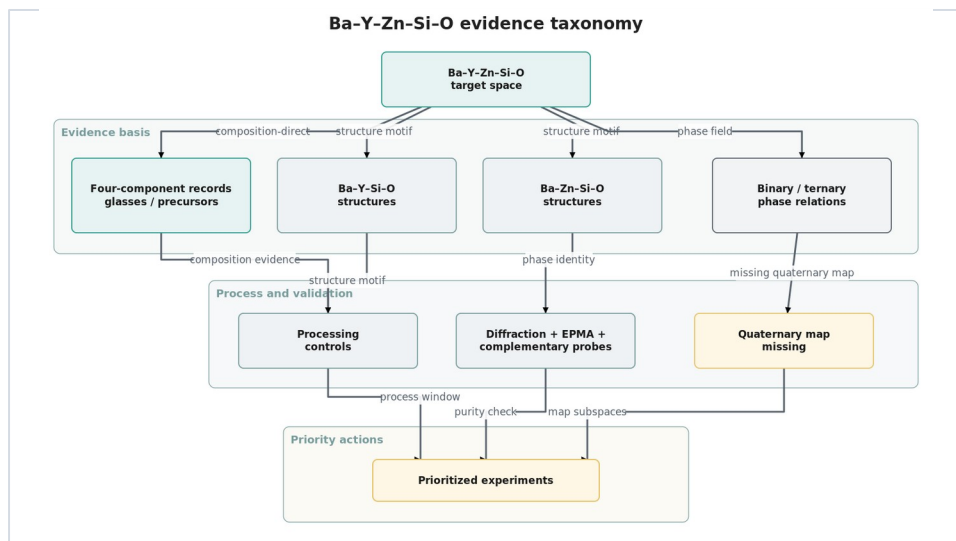
次正文引用，整合率 100%

3 + 3

可编辑图 · 可检验实验设计

0 / 0

终审 blocker / major



左图：最新终稿中的 Ba-Y-Zn-Si-O 证据分类图

运行事实（全部过程留痕）

- 15 批 / 24 个任务轨迹，42 次工具调用；输入、异常与审稿均留痕
- 516 条检索记录 → 513 条去重文献；七个子主题无关键词缺口
- 三个方向：相纯窗口、亚稳态热历史、带盲测的闭环相图设计
- 三图均保留 figspec / SVG / draw.io 同源可编辑版本
- 格式终审 0 blocker / 0 major；仅 1 个参考文献元数据 minor
- 边界：未见可复现相纯四元晶相；模型候选不是实验事实

缺的不是单一配方，而是四元相图与平衡 / 亚稳态判据

系统把“已报道事实—近邻类比—模型候选”分开，给出三个**可证伪实验方向**。

既有文献能够确认什么

- 1** 513 条核验文献仍未证明可复现的相纯四元晶相；邻近硅酸盐只支持结构、路线或热力学边界，不能替代 Ba-Y-Zn-Si-O 目标证据。
- 2** 可比较记录须保留实际组成、前驱体、坩埚 / 气氛、升降温与淬冷历史、相组成和不确定性；字段不全时不做“最佳路线”排名。
- 3** XRD、EPMA / WDS 与热历史联合判读；**相纯**、组成漂移与动力学滞留须分别判定。

直接证据不足时明确降级，不把综述覆盖度、模型置信度或邻近成功误写成目标相已经合成。

三个优先实验（各有失败判据）

- ① 测量缺失的四元相图子空间**
组成网格 + 平衡 / 淬冷配对
XRD 与 EPMA / WDS 联合判定
- ② 区分亚稳态与组成漂移**
时间—温度—冷却路径矩阵
联测 Zn 损失、热分析与结构变化
- ③ 不确定性感知的闭环选点**
盲测 + 重复样；按信息增益评估
控制假阳性，不让模型置信度自证

模型候选（待实验验证） 氧化物 / 碳酸盐基线；其他路线只作对照，不作为目标相阳性证据。这里只定义测量问题与判据，不给出实验操作规程。

LLZO 证据综合：三项判别实验贯通工艺—结构—电导

文献丰富并不等于结果可比；最新终稿把组成、锂库存、致密化、界面与测量几何串成**工艺—结构—输运链**，并给出统一的最小比较记录。

368 / 368

引用审计记录全部 PASS

212 · 378

篇正文文献 · 次引用调用

16 页

10 节 · 3 图 · 5 表 · 2 个显示公式

核心产出 3 个研究提案 + 3 个结构化实验计划
制作状态 I22 排版缺陷已修复；独立复审待刷新



为什么不能只比较一个电导率数字

- 掺杂与锂库存共同改变相稳定性和载流子占位
- 前驱体与生坯历史决定反应尺度，烧结决定锂损失与晶界
- 电极、压力、厚度与拟合模型会改变“测得的电导率”
- 不控制密度和测量几何，就不能公平排名不同路线
- 当前证据不支持完整 LLZO 相图或通用最佳路线

三项判别实验 锂活度交互图 · 等密度 Ta-LLZO 晶界研究 · 超快烧结后表面清理的配对样本测试；每项均预设失败判据。

从一行主题到 35 页终稿：每个角色都有可核对交付物

以案例 3 为例：检索、核对、写作、绘图、实验设计和审稿均落盘。

唯一输入

Ba-Y-Zn-Si-O 硅酸盐：相图导向的合成与亚稳相问题

编排器

七个子主题，范围与证据转移边界明确
15 批 / 24 个任务 JSONL，异常与重试保留

文献检索

在线多源 + 本地全文库，近邻 / 相图专项补检
516 条检索记录，形成 513 条去重文献

引用核对

513 / 513 条引用记录 PASS
存在性、元数据、作者顺序与引用解析可复查

写作

35 页、757 次正文引用、整合率 100%
直接证据、近邻类比和模型候选分层陈述

绘图

3 张图保持 figspec / SVG / draw.io
同源一致，公式与连接关系检查通过

想法生成

3 个研究提案 + 3 个实验计划
模型候选统一标记“待实验验证”

对抗审稿

格式终审 0 blocker / 0 major
仅 1 个参考文献元数据 minor

每一项数字都能回到 ledger、CITATION_AUDIT、tool_calls、逐任务 JSONL 与最终 PDF。

复现不是“能启动”：产物、闸门与轨迹必须同时通过

安装锁定、65 项离线测试、核心结果复跑与导出安全扫描形成四层收据；
任一必要产物缺失或质量关卡失败，脚本返回非零。

1 复用开源的 Codex CLI

把 Codex CLI 作为 Agent 宿主，9 个角色都是可读的 Markdown 说明。

2 四个自研 MCP 服务

文献检索、引用核对、绘图、RECIPE 前驱体预测，全部自主设计并开源。

3 一键复现与确定性检查

uv.lock 冻结安装；smoke 覆盖 4 个 MCP 与 65 项测试；reproduce_core 强制检查 PDF、BibTeX、审计、图源、ledger 与逐任务 JSONL，并生成复现收据。



4 开源、可编辑与安全导出

一份图源同时生成论文图与 draw.io 可编辑图；导出器同时扫描普通文本与压缩轨迹，规范化 JSONL，发现凭证、私有路径或非法结构即拒绝打包。



诚实说明

大模型步骤不可逐字复现；案例 3 终审为同模型冷启动 provisional；模型候选均待实验验证。复现以证据链与质量关卡一致为判据。

应用价值：合成建议可追溯、可执行、可回写

这套系统真正改变的，是把“该不该相信这条结论”
变成一个可以点开 DOI 与原文段落回答的问题

文献稀缺（BYZSO）与文献丰富（LLZO）两种情形下，都产出了可逐条核对的结论与可检验的实验方案

对材料研究者

一次运行替代数周文献梳理

- 案例 3：513 / 513 LLZO：368 / 368，引用审计 PASS
- 每条结论可点开 DOI / 原文段落“该不该信”变成可回答的问题
- 35 / 16 页终稿衔接证据边界、问题与实验设计

对自动化实验室

交付可执行的方案，而非一段总结

- 方案包含前驱体、条件与表征，失败判据也是结构化可调度对象
- 实验结果同格式回写为证据，触发新一轮检索、假设与路线更新
- 需要人确认的节点保留在回路中，自动化而不失可信

对新化合物与稀缺体系

从近邻体系推断可迁移的边界

- 尚无相纯四元相的可复现报道，仍得到 3 个可证伪实验方向
- 明确哪些近邻条件不可迁移，避免重复已知的失败实验
- LLZO 再给出 3 项判别实验，把探索预算花在最有信息增益处

下一步 跨模型审稿 · 实验验证回写 · 扩展温度 / 气氛预测

MIT 开源 [asimfish/goai_research](https://github.com/asimfish/goai_research)